

## BAB XII

### *Instalasi XAMPP dan Pengenalan PHP*

#### CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu mengenali sintaks *php*
2. Mahasiswa mengetahui cara menggunakan menginstall *xampp*
3. Mahasiswa dapat menggunakan / menerapkan sintaks *php*

#### A. PENDAHULUAN / DESKRIPSI SINGKAT

Pada modul-modul sebelumnya kita telah mempelajari *client-side programming*. Pada bab kali ini akan fokus untuk menggunakan server-side programming yakni *PHP*. Akan tetapi untuk memformat keluaran tentu masih menggunakan *HTML* dan *CSS*. *PHP (Hypertext Preprocessor)* adalah bahasa penulisan skrip *open-source* yang biasanya digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website. Bahasa penulisan skrip adalah bahasa yang mengotomatiskan eksekusi *task* (tugas) dalam *environment runtime* khusus. Tugas ini mencakup menginstruksikan halaman statis (dibuat dengan *HTML* dan *CSS*) untuk melakukan tindakan tertentu dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Salah satu contoh penerapan *PHP* yaitu dengan menggunakan skrip untuk memvalidasi apakah semua kolom dalam sebuah *form* sudah diisi sebelum form dikirim kembali ke *server*. Skrip tersebut akan berjalan, lalu memeriksa semua kolom ketika user mengirimkan form. Jika ada kolom yang masih kosong atau ada isian yang tidak sesuai, maka akan muncul teks peringatan untuk memberi tahu *user* tentang hal tersebut.

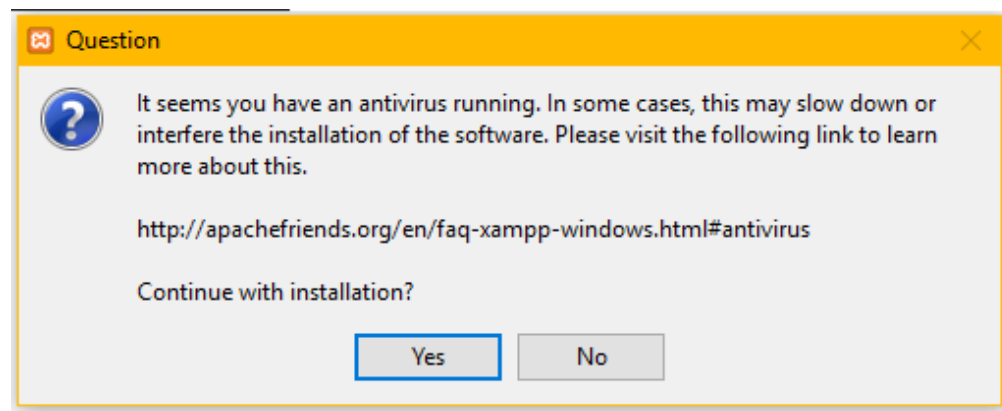
#### B. LATIHAN PRAKTIKUM

Untuk mencoba mempelajari *PHP*, kita perlu menginstall *xampp*. *XAMPP* di sini digunakan untuk menggantikan *server*, dalam arti kita akan memiliki *server* local pada computer kita. *XAMPP* sendiri berisi *Apache*, *MySQL/MariaDB*, *PHP*, *Perl*, dan lain – lain. Salah satu fungsi menggunakan aplikasi ini, dapat menguji aplikasi yang dibuat dengan server lokal. Keuntungannya tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli hosting hanya karena ingin menguji aplikasi. Berikut ini Langkah-langkah untuk menginstall *XAMPP*:

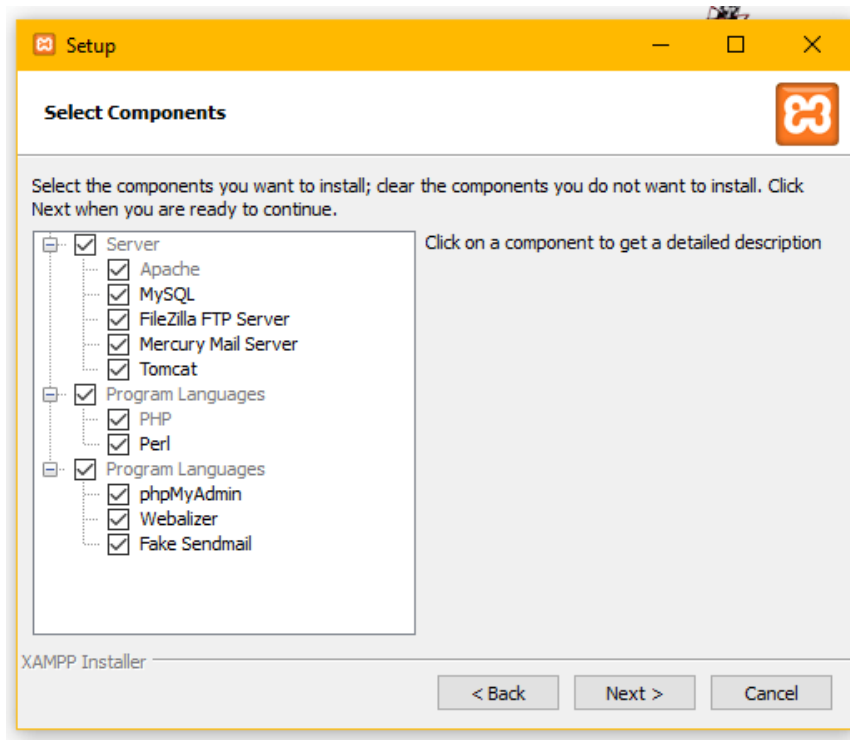
- 1) *Download xampp*, caranya dengan mengunjungi websitenya di <https://www.apachefriends.org>



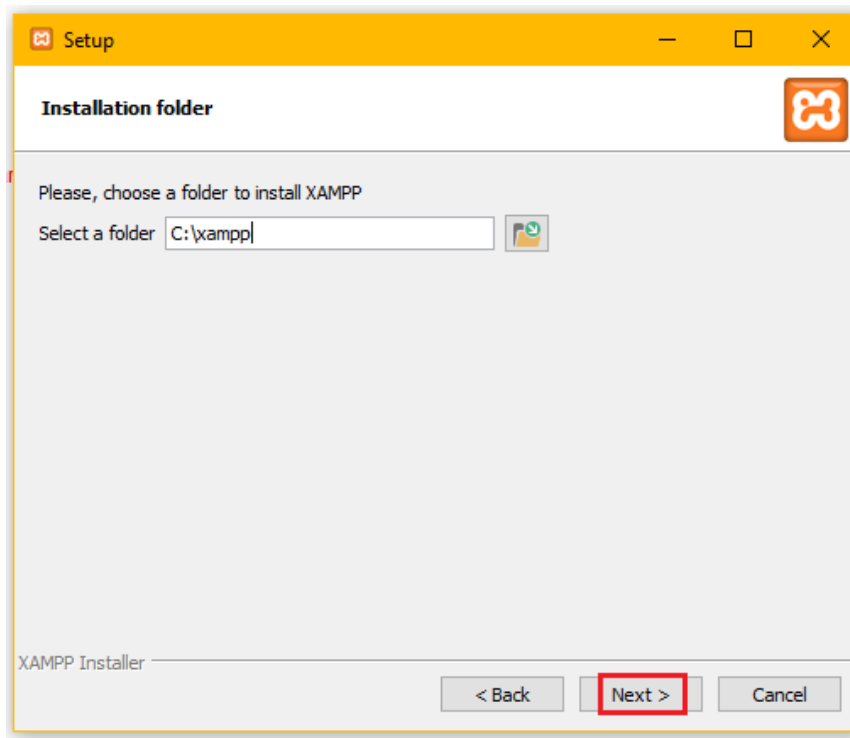
- 2) Jika sudah ter-*download*, silahkan buka lalu jalankan installer nya
- 3) Muncul pesan peringatan, lalu pilih *Yes*



4) Pilih aplikasi yang ingin diinstal, lalu klik *Next >*



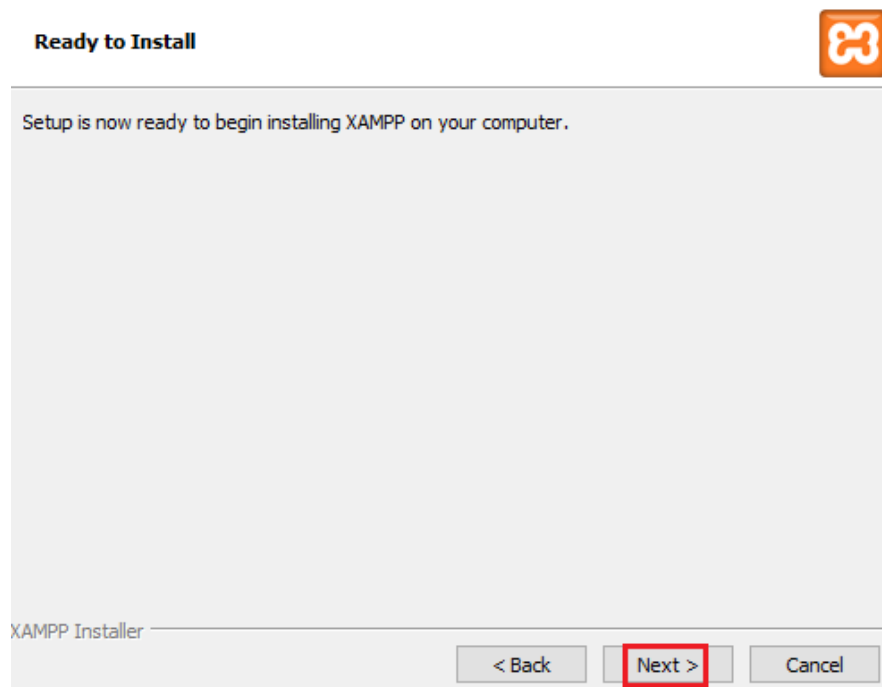
5) Pilih tempat untuk menginstal. Lalu klik *Next >*.



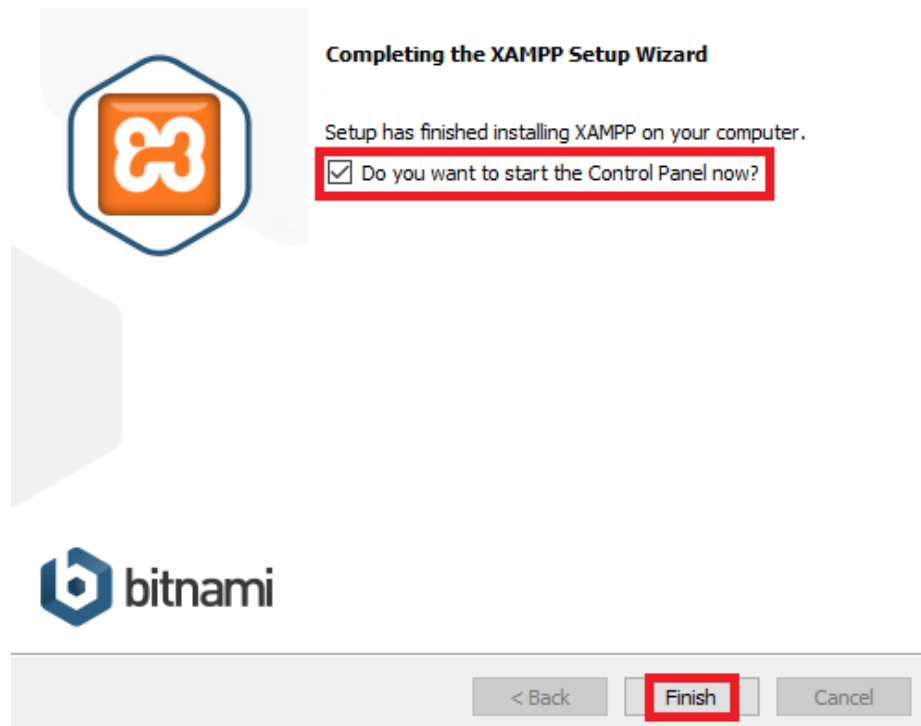
- 6) Centang jika ingin menginstal Bitnami, lalu klik *Next* >.



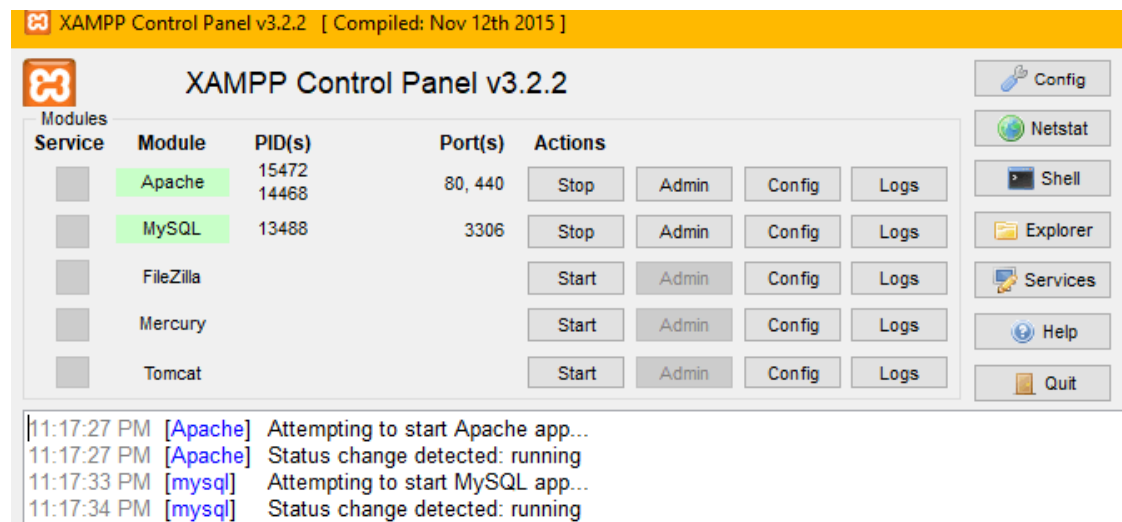
- 7) Siap untuk menginstal, lalu klik *Next* >.



- 8) Instal telah selesai, centang jika ingin langsung dijalankan dan **Finish**.



- 9) Jika aplikasi dibuka dan untuk menjalankan *Apache & MySQL / MariaDB*, klik start.



- 10) Mengetes *server* lokal jika sudah berjalan dengan menulis **localhost** di *browser*

Untuk menjalankan skrip dalam *file php*, anda perlu meletakkan file tersebut ke dalam folder *htdocs* yang terletak di dalam folder *xampp*.

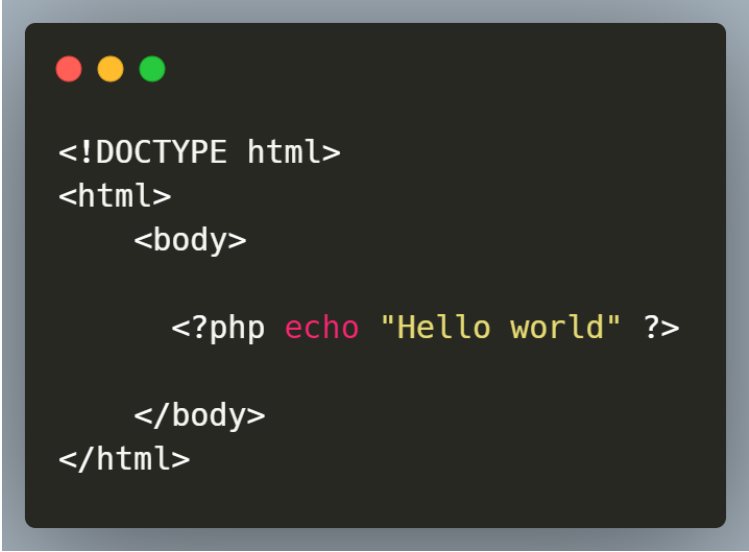
Latihan dasar tentang *PHP* yang akan kita lakukan sekarang seperti menampilkan *text*, menampilkan *HTML* pada *PHP*, *PHP* dan *HTML*, komentar pada *PHP*, variabel, operasi aritmatika, *string* dan manipulasi *string*. Simpanlah semua file-file dalam folder tersendiri, cobalah dan pahami serta eksplorasi latihan-latihan yang diberikan pada modul ini.

1. *Ouput dengan PHP* (proses deklarasi *text hello word*)

A screenshot of a code editor window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The code displayed is a single line of PHP: `<?php echo "Hello world" ?>`.

```
<?php echo "Hello world" ?>
```

2. *PHP dengan HTML* (proses deklarasi *text hello word* pada halaman *HTML*)

A screenshot of a code editor window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The code displayed is an HTML document structure with a PHP script embedded within the body: `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<body>`, `<?php echo "Hello world" ?>`, `</body>`, and `</html>`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

    <?php echo "Hello world" ?>

  </body>
</html>
```

3. Komentar pada *PHP* (Memberikan komentar pada *code PHP*)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

    <?php
      // This is a single-line comment

      # This is also a single-line comment

      /*
      This is a multiple-lines comment block
      that spans over multiple
      lines
      */

      // You can also use comments to leave out parts of a code line
      $x = 5 /* + 15 */ + 5;
      echo $x;
    ?>

  </body>
</html>
```

4. *PHP Case Sensitive* (Proses deklarasi suatu variabel \$color dan proses pemanggilan variabel tersebut ke dalam kode)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

    <?php
      $color = "red";
      echo "My car is " . $color . "<br>";
      echo "My house is " . $COLOR . "<br>";
      echo "My boat is " . $coLOR . "<br>";
    ?>

  </body>
</html>
```

5. Deklarasi *Variabel* (Proses deklarasi variabel \$txt, \$x, dan \$y)

A screenshot of a code editor with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The code is written in PHP and declares three variables: \$txt, \$x, and \$y.

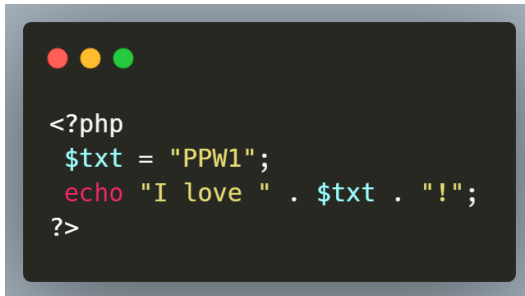
```
<?php
$txt = "Hello world!";
$x = 5;
$y = 10.5;
?>
```

6. *Output Variabel 1* (Proses keluaran hasil deklarasi variabel)

A screenshot of a code editor with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The code declares a variable \$txt and uses the echo statement to output its value.

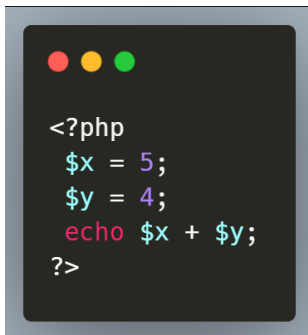
```
<?php
$txt = "PPW1";
echo "I love $txt!";
?>
```

7. *Output Variabel 2* (Proses cara pemanggilan variabel di dalam *string*)

A screenshot of a code editor with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The code declares a variable \$txt and uses the echo statement to output a string that concatenates the variable's value with other text.

```
<?php
$txt = "PPW1";
echo "I love " . $txt . "!";
?>
```

8. *Output Variabel 3* dengan operasi aritmatika (Proses melakukan perhitungan pada penjumlahan menggunakan *PHP*)

A screenshot of a code editor with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The code declares two variables, \$x and \$y, and uses the echo statement to output their sum.

```
<?php
$x = 5;
$y = 4;
echo $x + $y;
?>
```



9. Mengetahui panjang *string* (Proses menghitung panjang huruf dari *Hello world*)

```
<?php
echo strlen("Hello world!"); // outputs 12
?>
```

10. Menghitung jumlah kata pada kalimat

```
<?php
echo str_word_count("Hello world!"); // outputs 2
?>
```

11. Membalikan *String*

```
<?php
echo strrev("Hello world!"); // outputs !dlrow olleH
?>
```

12. Pencarian dalam *string* (Posisi kata “world” dalam kata “Hello world”)

```
<?php
echo strpos("Hello world!", "world"); // outputs 6
?>
```

13. Mengganti *Text* (Proses melakukan *replace* pada suatu kata)

```
<?php
echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // outputs Hello Dolly!
?>
```

14. Fungsi (Proses deklarasi sebuah fungsi dengan nama *writeMsg*)

```
<?php
function writeMsg() {
    echo "Hello world!";
}

writeMsg(); // call the function
?>
```

15. Fungsi dengan *argument* (Proses deklarasi sebuah fungsi dengan membawa suatu nilai dengan nama variabel *\$fname*)

```
<?php
function familyName($fname) {
    echo "$fname Jaeger.<br>";
}

familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
?>
```

16. Fungsi dengan lebih dari satu *argument* (Proses deklarasi sebuah fungsi dengan membawa suatu nilai dengan 2 variabel sekaligus)

```
<?php
function familyName($fname, $year) {
    echo "$fname Jaeger. Born in $year <br>";
}

familyName("Hege", "1975");
familyName("Stale", "1978");
familyName("Kai Jim", "1983");
?>
```

17. Fungsi dengan nilai default pada *argument* (Proses deklarasi sebuah fungsi dengan memberi nilai awal sebesar 50)

```
<?php
    function setHeight($minheight = 50) {
        echo "The height is : $minheight <br>";
    }

    setHeight(350);
    setHeight(); // will use the default value of 50
    setHeight(135);
    setHeight(80);
?>
```

18. Fungsi dengan nilai default pada *argument* (Proses deklarasi sebuah fungsi penjumlahan dengan mengembalikan nilai/hasil)

```
<?php
    function sum($x, $y) {
        $z = $x + $y;
        return $z;
    }

    echo "5 + 10 = " . sum(5, 10) . "<br>";
    echo "7 + 13 = " . sum(7, 13) . "<br>";
    echo "2 + 4 = " . sum(2, 4);
?>
```

## BAB XIII

### Array, Kontrol dan Kondisi pada *PHP*

#### CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu mengenali operator dalam *php*
2. Mahasiswa mengetahui cara menggunakan operator dalam *php*
3. Mahasiswa dapat menggunakan / menerapkan kondisi dan perulangan *php*

#### A. PENDAHULUAN / DESKRIPSI SINGKAT

Pada praktikum kali ini, anda akan mempelajari kondisi dan perulangan pada PHP. Tetapi, sebelumnya anda harus tahu operator-operator yang ada pada PHP seperti operator aritmatika, assignment, perbandingan, logika dan sebagainya.

##### a. Operator Aritmatika

| Operator | Name           | Example      | Result                                                                 |
|----------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| +        | Addition       | $\$x + \$y$  | Sum of $\$x$ and $\$y$                                                 |
| -        | Subtraction    | $\$x - \$y$  | Difference of $\$x$ and $\$y$                                          |
| *        | Multiplication | $\$x * \$y$  | Product of $\$x$ and $\$y$                                             |
| /        | Division       | $\$x / \$y$  | Quotient of $\$x$ and $\$y$                                            |
| %        | Modulus        | $\$x \% \$y$ | Remainder of $\$x$ divided by $\$y$                                    |
| **       | Exponentiation | $\$x ** \$y$ | Result of raising $\$x$ to the $\$y$ 'th power (Introduced in PHP 5.6) |

##### b. *PHP* assignment operators

| Assignment | Same as...   | Description                                                           |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $x = y$    | $x = y$      | The left operand gets set to the value of the expression on the right |
| $x += y$   | $x = x + y$  | Addition                                                              |
| $x -= y$   | $x = x - y$  | Subtraction                                                           |
| $x *= y$   | $x = x * y$  | Multiplication                                                        |
| $x /= y$   | $x = x / y$  | Division                                                              |
| $x \% = y$ | $x = x \% y$ | Modulus                                                               |

##### c. Operator perbandingan

| Operator | Name  | Example      | Result                                  |
|----------|-------|--------------|-----------------------------------------|
| ==       | Equal | $\$x == \$y$ | Returns true if $\$x$ is equal to $\$y$ |

|                 |                          |                         |                                                                           |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>===</b>      | Identical                | <b>\$x === \$y</b>      | Returns true if \$x is equal to \$y, and they are of the same type        |
| <b>!=</b>       | Not equal                | <b>\$x != \$y</b>       | Returns true if \$x is not equal to \$y                                   |
| <b>&lt;&gt;</b> | Not equal                | <b>\$x &lt;&gt; \$y</b> | Returns true if \$x is not equal to \$y                                   |
| <b>!==</b>      | Not identical            | <b>\$x !== \$y</b>      | Returns true if \$x is not equal to \$y, or they are not of the same type |
| <b>&gt;</b>     | Greater than             | <b>\$x &gt; \$y</b>     | Returns true if \$x is greater than \$y                                   |
| <b>&lt;</b>     | Less than                | <b>\$x &lt; \$y</b>     | Returns true if \$x is less than \$y                                      |
| <b>&gt;=</b>    | Greater than or equal to | <b>\$x &gt;= \$y</b>    | Returns true if \$x is greater than or equal to \$y                       |
| <b>&lt;=</b>    | Less than or equal to    | <b>\$x &lt;= \$y</b>    | Returns true if \$x is less than or equal to \$y                          |

d. Operator increment/decrement

| Operator     | Name           | Description                             |
|--------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>++\$x</b> | Pre-increment  | Increments \$x by one, then returns \$x |
| <b>\$x++</b> | Post-increment | Returns \$x, then increments \$x by one |
| <b>--\$x</b> | Pre-decrement  | Decrements \$x by one, then returns \$x |
| <b>\$x--</b> | Post-decrement | Returns \$x, then decrements \$x by one |

e. Operator logika

| Operator          | Name | Example                   | Result                                          |
|-------------------|------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>and</b>        | And  | <b>\$x and \$y</b>        | True if both \$x and \$y are true               |
| <b>or</b>         | Or   | <b>\$x or \$y</b>         | True if either \$x or \$y is true               |
| <b>xor</b>        | Xor  | <b>\$x xor \$y</b>        | True if either \$x or \$y is true, but not both |
| <b>&amp;&amp;</b> | And  | <b>\$x &amp;&amp; \$y</b> | True if both \$x and \$y are true               |
| <b>  </b>         | Or   | <b>\$x    \$y</b>         | True if either \$x or \$y is true               |
| <b>!</b>          | Not  | <b>!\$x</b>               | True if \$x is not true                         |

f. Operator string

| Operator  | Name                     | Example                 | Result                             |
|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>.</b>  | Concatenation            | <b>\$txt1 . \$txt2</b>  | Concatenation of \$txt1 and \$txt2 |
| <b>.=</b> | Concatenation assignment | <b>\$txt1 .= \$txt2</b> | Appends \$txt2 to \$txt1           |

Setelah itu kita akan mempelajari array. Array merupakan variabel spesial yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada saat yang bersamaan. Pada array terdapat beberapa istilah umum yakni: (1) variabel array, (2) key/index array dan (3) nilai array. Untuk membuat array dengan mendeklarasikan variabel dan mengeset nilainya dengan array() seperti \$mobil = array(), dimana array() menandakan array kosong.

## B. LATIHAN PRAKTIKUM

Latihan praktikum dalam bab ini mencakup kondisi dan perulangan, dimana mereka memiliki beberapa style penulisan kode. Simpanlah semua file-file dalam folder tersendiri, cobalah dan pahami serta eksplorasi latihan-latihan yang diberikan pada modul ini. Setiap style perulangan dan kondisi diterapkan pada kasus yang berbeda

### 1) Percabangan

#### a) *If Stement*

A screenshot of a code editor with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The code is written in PHP and uses syntax highlighting: opening and closing PHP tags are light blue, variable names are light blue, function names are light blue, strings are yellow, and keywords like 'if' and 'echo' are pink. The code implements an if statement that checks if the hour is less than 20 and prints a message if true.

```
<?php
$t = date("H");
if ($t < "20") {
    echo "Have a good day!";
}
?>
```

#### b) *if...else statement*

A screenshot of a code editor with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The code is written in PHP and uses syntax highlighting. It implements an if...else statement that checks if the hour is less than 20 and prints either "Have a good day!" or "Have a good night!" depending on the condition.

```
<?php
$t = date("H");
if ($t < "20") {
    echo "Have a good day!";
} else {
    echo "Have a good night!";
}
?>
```

c) *if...elseif...else statement*

```
<?php
    $t = date("H");
    if ($t < "10") {
        echo "Have a good morning!";
    } elseif ($t < "20") {
        echo "Have a good day!";
    } else {
        echo "Have a good night!";
    }
?>
```

d) *Switch statement*

```
<?php
    $favcolor = "red";
    switch ($favcolor) {
        case "red":
            echo "Your favorite color is red!";
            break;
        case "blue":
            echo "Your favorite color is blue!";
            break;45
        case "green":
            echo "Your favorite color is green!";
            break;
        default:
            echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!";
    }
?>
```

## 2) Perulangan

### a) *While*

```
<?php
  $x = 1;
  while($x <= 5) {
    echo "The number is: $x <br>";
    $x++;
  }
?>
```

### b) *do...while*

```
<?php
  $x = 1;
  do {
    echo "The number is: $x <br>";
    $x++;
  } while ($x <= 5);
?>
```

### c) *for*

```
<?php
  for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
    echo "The number is: $x <br>";
  }
?>
```



**d) foreach**

```
<?php
$colors = array("red", "green", "blue", "yellow");
foreach ($colors as $value) {
    echo "$value <br>";
}
?>
```

**3) array**

**a) Mendeklarasikan dan mengakses array**

```
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>
```

**b) Mengetahui panjang array**

```
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo count($cars);
?>
```

**c) Mengakses array melalui perulangan (loop)**

```
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
$arlength = count($cars);
for($x = 0; $x < $arlength; $x++) {
    echo $cars[$x];
    echo "<br>";
}
?>
```

**d) Mendeklarasikan Associative array dan mengaksesnya**

```
<?php
    $age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
    echo "Peter is " . $age['Peter'] . " years old.";
?>
```

**e) Mengakses semua nilai associative array dengan perulangan**

```
<?php
    $age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
    foreach($age as $x => $x_value) {
        echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
        echo "<br>";
    }
?>
```

**f) Array Multidimensi**

```
<?php
    $cars = array
    (
        array("Volvo",22,18),
        array("BMW",15,13),
        array("Saab",5,2),
        array("Land Rover",17,15)
    );
    for ($row = 0; $row < 4; $row++) {
        echo "<p><b>Row number $row</b></p>";
        echo "<ul>";
        for ($col = 0; $col < 3; $col++) {
            echo "<li>".$cars[$row][$col]."</li>";
        }
        echo "</ul>";
    }
?>
```

### **C. TUGAS PRAKTIKUM**

1. Silahkan buat array yang berisikan sebuah data dan tampilkan dengan menggunakan sebuah kondisi/percabangan
2. Silahkan buat array multi dimensi dan tampilkan dengan menggunakan sebuah kondisi/percabangan

## BAB XIV

### Database

#### CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu mengenali database dalam *php*
2. Mahasiswa mengetahui cara mengoneksikan database dalam *php*
3. Mahasiswa dapat menampilkan data pada database menggunakan *php*

#### A. PENDAHULUAN / DESKRIPSI SINGKAT

Pada praktikum kali ini, anda akan mempelajari mengoneksikan database pada *PHP*. Database digunakan untuk menyimpan data pada aplikasi. Database terdiri dari satu atau banyak table dan setiap table terdiri dari baris dan kolom. Untuk memanipulasi database, *PHP* memiliki perintah-perintah yang digunakan untuk mengeksekusi *SQL*

#### B. Latihan Praktikum

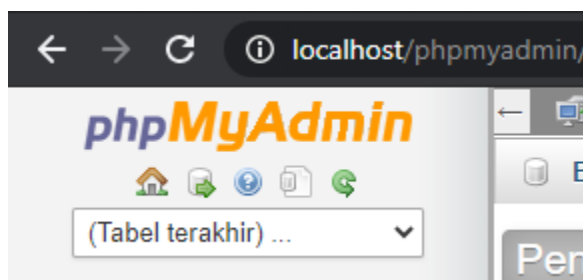
Latihan praktikum dalam bab ini secara umum mencakup koneksi database, menjalankan perintah *SQL* dan mengambil keluaran dari perintah tersebut.

##### 1) Buat Database melalui *phpMyAdmin*

##### a) Nyalakan *apache* dan *mysql* pada *xampp control panel*

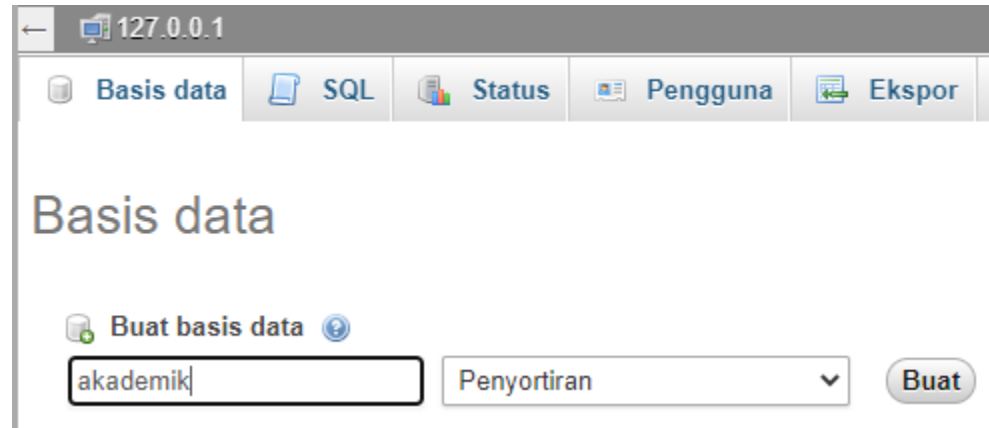
| Modules                  |           | PID(s)         | Port(s) | Actions |       |        |      |
|--------------------------|-----------|----------------|---------|---------|-------|--------|------|
| Service                  | Module    |                |         |         |       |        |      |
| <input type="checkbox"/> | Apache    | 19464<br>18424 | 80, 443 | Stop    | Admin | Config | Logs |
| <input type="checkbox"/> | MySQL     | 7304           | 3306    | Stop    | Admin | Config | Logs |
| <input type="checkbox"/> | FileZilla |                |         | Start   | Admin | Config | Logs |
| <input type="checkbox"/> | Mercury   |                |         | Start   | Admin | Config | Logs |
| <input type="checkbox"/> | Tomcat    |                |         | Start   | Admin | Config | Logs |

##### b) Akses *localhost/phpMyAdmin* pada browser anda



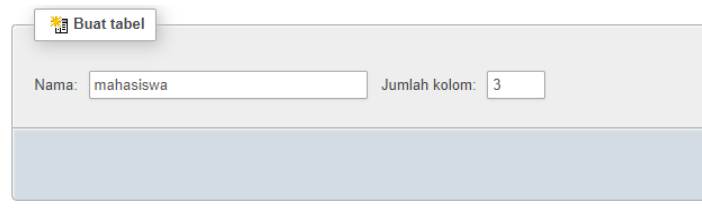
**c) Klik *database*, lalu masukan nama database**

Silahkan masukan nama database seperti berikut, lalu klik tombol “buat”



**d) Buat tabel pada *database* yang sudah dibuat**

Kita perlu klik nama database pada list database di bagian kiri, lalu masukan nama tabel seperti berikut:



Lalu silahkan anda buat tabel dengan 3 kolom yaitu nim, nama, dan alamat.

**2) Koneksi database**

**a) Buat *code* koneksi**

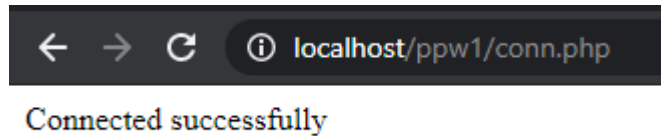
```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "akademik";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

// Check connection
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
echo "Connected successfully";
?>
```

**b) Jalankan *code* yang sudah dibuat dalam *browser***

Ketika database sudah berhasil terkoneksi, ketika code dijalankan pada browser, maka tampilannya seperti berikut:



**3) Menampilkan data**

**a) Buat *code* berikut untuk menampilkan data tanpa memanggil file koneksi yang sudah dibuat sebelumnya**

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "akademik";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "SELECT nim, nama, alamat FROM mahasiswa";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    // output data of each row
    while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        echo "NIM: " . $row["nim"]. " -Name: " . $row["nama"]. " " . $row["alamat"]. "<br>";
    }
} else {
    echo "0 results";
}

mysqli_close($conn);
?>
```

b) Buat *code* berikut untuk menampilkan data dengan memanggil file koneksi yang sudah dibuat sebelumnya

```
<h2>List Data</h2>
<table border="1">
  <tr>
    <th>No</th>
    <th>Nama</th>
  </tr>
  <?php
    include 'conn.php';
    $mahasiswa = mysqli_query($conn, "select * from mahasiswa");
    $no=1;
    foreach ($mahasiswa as $value) {
      echo"
      <tr>
        <td>$no</td>
        <td>".$value['nama']. "</td>
        <td>".$value['alamat']. "</td>
      </tr>
      ";
      $no++;
    }
  ?>
</table>
```

### C. TUGAS PRAKTIKUM

1. Silahkan buat tabel baru (memiliki paling tidak ada 5 kolom) dalam database yang sudah anda buat!
2. Isi tabel tersebut dengan 5 data, lalu tampilkan dalam bentuk halaman yang berisikan tabel yang menampilkan 5 data tersebut.